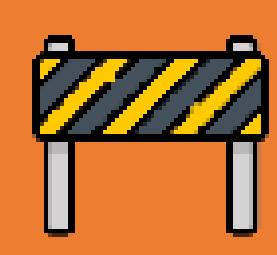


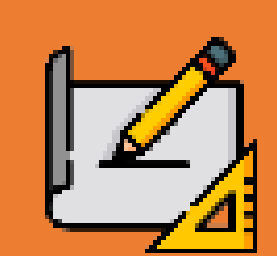


집진기 백필터 교체 작업 중 화재·폭발



재해개요

2025. 1. 00.(수) 11:39경, 충남 당진시 소재 ○○○○○(주)에서 국소배기장치 백필터 교체 작업 중 집진기에서 화재·폭발이 발생하여 1명이 사망하고 1명이 부상을 입은 재해임



발생원인

▶ 위험물질 제거 미실시

- 집진기 내부에 포집되어 있던 금속 분진을 충분히 제거하지 않은 상태에서 작업 중 발생한 진동 등으로 내부의 분진이 공기 중에 부유하고 있는 폭발성 분위기가 형성

▶ 금속 절단 불티 발생

- 폭발성 분위기가 형성된 집진기의 상부에서 핸드그라인더를 이용하여 에어필스젯 배관의 고정철물을 절단하며 발생한 금속 불티가 점화원으로 작용



예방대책

1 백필터 교체작업 전 집진기 내부 분진 제거

- 집진기의 백필터 교체 작업 전 내부에 포집되어 있는 분진을 충분히 배출·제거 함으로써 금속분진의 분진운 형성 최소화 필요

2 집진기 상부에서 불티가 발생할 수 있는 공구의 사용 금지

- 집진기 내부에 금속 분진이 분진운을 형성하고 있는 경우 분진 폭발 가능성 존재
- 따라서, 점화원으로 작용할 수 있는 불티·불꽃 등을 발생시키는 공구 혹은 화기의 사용 금지

3 위험성평가를 통한 위험요인 발굴 및 제거

- 백필터 교체 작업에 대한 위험성평가를 통하여 집진기 내부 분진의 화재·폭발 특성, 점화원 관리 대책 등을 포함한 유해·위험요인 발굴 및 감소대책 수립
- 수립한 내용을 근로자들에게 주지·교육시켜 이행하도록 관리

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.